CASHCAST / ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

техническая реализация кассовых разрывов

Версия документа: 24.10.2026. Источник: origin/main, commit 60147f0 (полный SHA в исходном Markdown), tree a62d52df1b93 (tree).

Документ описывает PR #53, #55, #56, #59 и последнее исправление PR #60. Исследовательские метрики отделены от поведения продуктовой модели. Математические формулы приведены в отдельном документе.

1. Что изменилось в PR #60

Формулы сезонного прогноза, bootstrap и суммы дефицита не менялись. Исправлены интерпретация исторического среза, отображение медианного минуса и статусы финансового пульса при недостаточной истории.

• Даты и суммы по медиане не зависят от risk.available.

• Уже отрицательный начальный остаток учитывается на дату as_of.

• Положительная медиана подписывается «не выявлен по медиане»; отсутствие будущих точек обозначается отдельно. null вероятности не превращается в 0%.

• Пульс не показывает ok при недостаточном качестве, если нет watch/risk.

• Список планов на сегодня не выдаётся за календарь исторического frozen-прогноза.

2. Архитектура и поток данных

В браузере используется React/TypeScript. Серверная часть - FastAPI; PostgreSQL хранит входные снимки, задания, результаты и дневные точки. Worker выполняет закреплённую версию прогноза. Текущий default - seasonal-estimated-2.1-w84.

Вход прогноза -> worker -> сохранённые p50 и детали -> CashGapReader -> CashGapService -> CashGapOut -> CashGapPanel.

CashGapReader проверяет доступ к компании, статус succeeded, полноту и согласованность сохранённого входа с run. Загружает точки в порядке дат и вызывает вычислительный сервис. Несуществующий/чужой прогноз даёт 404, неготовый или неполный сохранённый источник - 409. Проверки денежных/ресурсных границ сохранены.

CashGapService выделяет эпизоды и рассчитывает гипотезы. FrozenPulseService.curve восстанавливает разложение сохранённой медианы на календарные, статистические потоки и поправку к медиане. Интерфейс показывает сводку, причины и сравнение кривых.

Старые run не переводятся на новую модель; для нового процента нужен новый расчёт. Отчёт всегда относится к конкретным forecast_id, model_version и data_version.

3. Исторический срез и качество

Операции и остатки ограничены датой <= as_of. У планов дополнительно проверяется available_at <= as_of; будущая дата платежа сама по себе не доказывает, что план был известен в прошлом. В календарь входят потоки в пределах горизонта.

История ограничивается 84 календарными днями и начинается после последней несверки. Количество пригодных дней - длина календарного окна, не число операций. Пропуски условно нулевые; это явное допущение полноты выгрузки.

Условие	Что доступно
Менее 28 пригодных дней или нет свежего согласованного остатка	Точечный/плановый fallback, p10=p50=p90, вероятность null
28-55 дней и свежий согласованный остаток	Симуляции и квантили; вероятность 2.1 ещё null
От 56 дней и свежий согласованный остаток, базовая симуляция успешна	Модельная вероятность 2.1 со статусом estimated_uncalibrated
Сохранённая версия 2.0	Прежняя политика null сохраняется

Свежий остаток: последний подтверждённый баланс не старше трёх дней, а его сумма с последующими известными фактами равна opening. Нельзя трактовать недоступность вероятности как отсутствие медианного дефицита.

4. Результат карточки

Дневной ряд включает opening на as_of и все сохранённые p50. Ноль закрывает эпизод. Существующий минус (existing) начинается на срезе; новый (new) - позже, в том числе после восстановления существующего. Длительность открытого/существующего эпизода может быть только нижней границей.

Группа полей	Содержание
base / preview	Статус, opening_already_negative, первый новый разрыв, дни до него, максимальная нехватка, резерв и суммарные отрицательные дни
episodes	Тип, начало, последний отрицательный день, восстановление, длительность, максимум дефицита и худшая дата
points	Дата, остаток базы, остаток гипотезы и разница
causes	Знаковое разложение исходного минимума с observed/planned/estimated/scenario
flows	Потоки, frozen source_ref и допустимость переноса
probability	Оценка для базы, статус и причина доступности; preview возвращает null
costs / warnings	Стоимость финансирования, долг за горизонтом, улучшение и ограничения

required_reserve_minor равен максимуму дефицита: это постоянная добавка с начала ряда без возврата. Финансирование с возвратом рассчитывается отдельно. Все _minor передаются в

целых копейках. Сумма causes точно равна causes_balance_minor, но не доказывает причинность. Планы не являются фактическими оплатами.

Без отрицательных точек карточка возвращает no_gap только при пригодности симуляции; иначе insufficient_data. При отрицательных точках возвращает gap и сохраняет предупреждения о качестве.

UI helper medianGap в обзоре/прогнозе независимо читает opening+p50. Его первый отрицательный день может быть датой существующего минуса и отличаться от first_new_gap_date карточки. hasForecast означает наличие будущих точек; opening без точек не подтверждает прогноз. Полностью пустой ряд даёт сумму null.

5. Гипотезы действий и API

Метод и путь с префиксом /api/v1	Поведение
GET /forecasts/{id}/cash-gaps	Читает карточку успешного frozen-прогноза
POST /forecasts/{id}/cash-gap-preview	Принимает 1-3 действия; без job и записи платежей
POST /forecasts/{id}/scenarios	Полный отдельный сценарный run; позволяет пересчитать вероятность
GET /models/quality	Общий обезличенный offline-отчёт исследований после входа

Owner и viewer своей компании могут читать карточку и вычислять preview. POST защищён CSRF. Доступность кнопок не заменяет серверную проверку компании.

delay задаёт flow_id и более позднюю дату внутри горизонта; один поток переносится один раз. Расход допускается переносить только для разрешённой закупки с явным payment_delay_agreed. Налоги, зарплата, аренда, кредит и неизвестный расход защищены. Задержка поступления - стресс ухудшения.

financing задаёт дату получения, положительную сумму, дату возврата и полную стоимость, не процентную ставку. Получение после среза внутри горизонта; возврат позже получения. Списываются тело и стоимость. Долг за горизонтом виден отдельно. improvement_minor может быть отрицательным. API принимает до трёх действий, текущая форма интерфейса отправляет одно действие.

6. Пульс и доступность вероятности

risk.available описывает вероятность. Качество пульса определяется отдельно: cash_reliable = details.quality.eligible_for_simulation. Если у старого результата нет этого поля, качество рассчитывается по его сохранённому входу, не по live-данным.

Порядок выбора cash-статуса:

1. Нет денежных данных или потоков - unknown.

2. Минус в ближайшем проверяемом периоде - risk.

3. Остаток ниже подушки, опасный клиентский стресс или более дальний минус - watch.

4. Нет сигналов, но качество недостаточно - unknown.

5. Иначе - ok по сохранённой медиане.

Если cash unknown, спокойные другие блоки не превращают общий пульс в ok. Сигналы watch/risk сохраняют приоритет. При 28-55 пригодных днях отсутствие процента само по себе не вынуждает пульс быть unknown.

7. Регрессии и честные метрики

Пример PR #60 синтетический: срез 01.08.2026, данные начинаются 27.07, доступны 6 календарных дней. Начальный остаток 260 400 ₽, минимум p50 247 900 ₽, конец 30-дневного горизонта 289 500 ₽. Медианного разрыва нет; вероятность null; cash unknown, общий пульс не ok. Перенос среза назад сам не создаёт минус.

Известный на срезе расход 400 000 ₽ на 03.08 создаёт разрыв с этой даты с максимальной нехваткой 152 100 ₽ даже при недоступной вероятности. Такой же план, доступный только с 24.10, не влияет на августовский расчёт. Проверки также покрывают длинную историю, раздельные пороги 28/56 дней и legacy-результат без quality.

UI unit-тесты покрывают положительный ряд без процента, отрицательный ряд без процента, отрицательный opening с последующим восстановлением и отсутствие точек. Изолированный browser-тест использует подставные ответы API; он не доказывает сквозную работу БД/worker и не измеряет точность прогноза.

Исследовательский CatBoost на Berka не включён в продукт. На отдельных счетах v1 дал TP=6, FP=14, FN=5: precision 30%, recall 54,55%. V2: TP=6, FP=15, FN=5; предупреждения не улучшились. release.allowed=false. Эти числа не являются точностью seasonal 2.1. Отображение некалиброванного процента не меняет метрики.

8. Источники и проверка документа

Все ссылки ниже закреплены на исходном commit 60147f0:

• Изменение PR #60.

• Контракт кассовых разрывов.

• Сервис карточки.

• API карточки.

• UI medianGap.

• Frozen-пульс.

• Статусы пульса.

• Регрессии среза.

• Политика вероятности.

• Контракт отчёта качества.

Документация описывает код указанного commit. Полный продуктовый pytest, API/БД и браузерный E2E в этой задаче не запускались. Результаты локальных проверок математики и PDF записаны в сопроводительном журнале проверки.